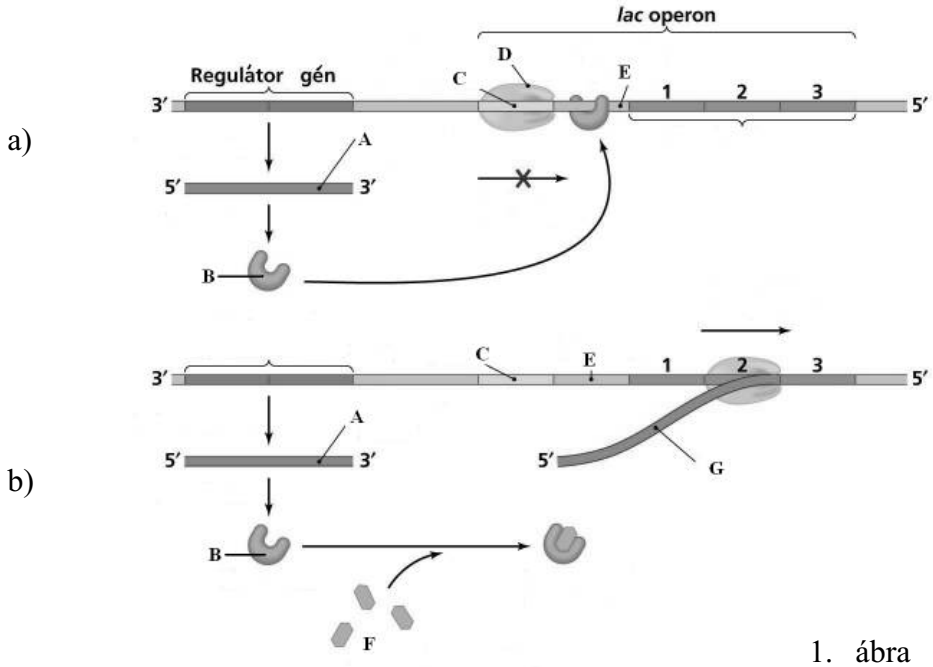
## IV. Operonok 9 pont

Az 1. ábra az Escherichia coli baktériumban a laktóz lebontását végző enzimek termelődésének szabályozását foglalja össze. Az a) jelű sor a laktóz hiányában, a b) jelű a laktóz jelenlétében végbemenő folyamatokat mutatja. Tanulmányozza alaposan az ábrát, majd egészítse ki a szöveget! (5 pont)




1. ábra

1. A laktóz lebontását végző enzimek 1,2,3-mal jelölt génjeinek összességét ……..-eknek nevezzük. Ezekről a génekről Jacob és Monod kutatásai szerint laktóz hiányában nem íródik át mRNS, mert a(z) …… hozzákapcsolódik a DNS ……. régiójához, és megakadályozza, hogy a(z) …….. végighaladjon a DNS mentén.

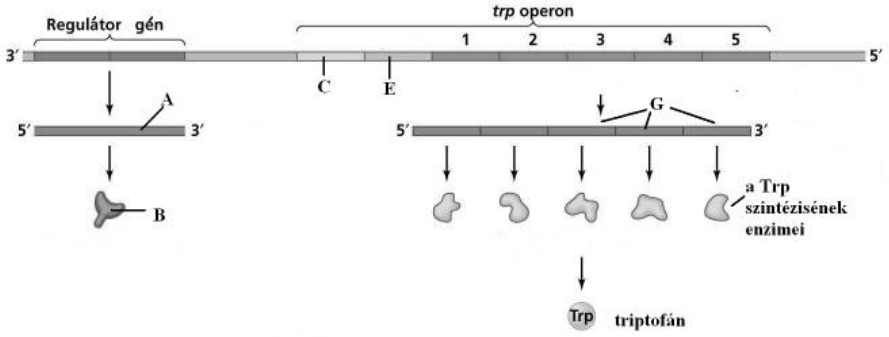
Ha a baktériumot laktóz tartalmú táptalajra helyezik, a …….. hozzákapcsolódik a gátló molekulához, így nem áll akadály a lebontását katalizáló enzimeket kódoló mRNS-ek átírása elé.

2. Az ábrának mely betűi jelölnek fehérjemolekulát? A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!

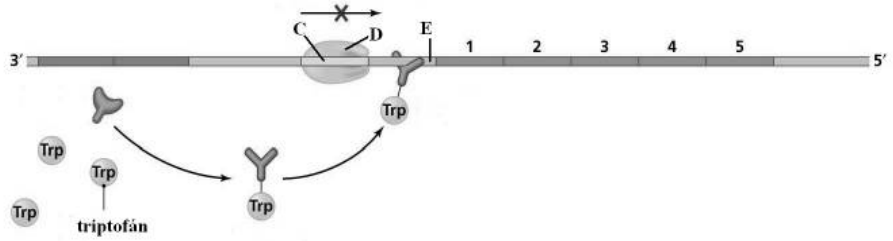
A) A „B” és a „D” jelű
B) Az „A” és a „G” jelű
C) A „C” és az „E” jelű
D) A „B” és a „G” jelű
E) Az „A” és az „F” jelű

Az Escherichia coli baktériumban a triptofán (Trp) nevű aminosav szintézisét katalizáló enzimek génjeinek az operonja más elven működik. Ezt ábrázolja a 2. ábra. A megfelelő részeket ugyanazokkal a nagybetűkkel jelöltük, mint a laktóz (lac) operon ábráján. Az a) jelű sor alapállapotban, a b) jelű a triptofán aminosav magas koncentrációja mellett mutatja a folyamatot.

a)




b)




2. ábra

3. Fogalmazza meg röviden, hogy mi az alapvető különbség a két szabályozási modell között!

…….

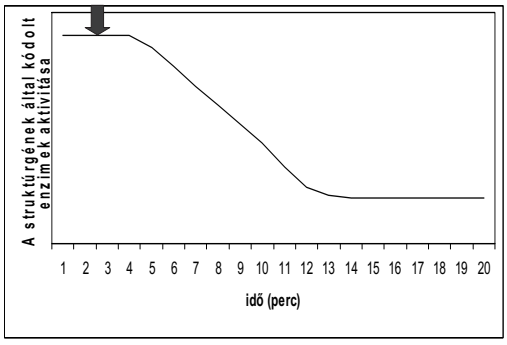
…….……

4. A triptofán operon működésének modellje hasonlít a hormonrendszernél is ismert szabályozási mechanizmushoz. Hogy nevezzük általában ezt a mechanizmust?

……...

A laktóz vagy a triptofán hozzáadása kb. 10 perc alatt fejti ki hatását.

(A nyíl az anyag hozzáadásának időpontját jelzi.)




5. Állapítsa meg, hogy a mellékelt diagram a laktóz bontásáért vagy a triptofán szintéziséért felelős enzimek hatását mutatja! Egészítse ki az alábbi hiányos mondatot! Válaszát indokolja!

A diagram a …….…… enzimek / enzimjei aktivitásának (koncentrációjának) változását mutatja az idő függvényében, a szabályozó anyag hozzáadását követően.

……

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |